Laboratorio - Parte 3

Continuando con el desarrollo de la aplicación para el local de ventas, ahora se necesita procesar los pedidos (ordenes de compra) para prepararlos para el envío.

Por tal motivo se deben publicar las órdenes para que el nuevo servicio a desarrollar procese los pedidos y realice el “packaging” y facturación del pedido para dejarlo listo para que sea entregado al cliente.

Por lo que se requiere en esta parte del laboratorio que a través de un sistema de mensajería se comunique con el nuevo servicio para el procesamiento del pedido. Los mensajes intercambiados tendrán el formato JSON.

El equipo deberá identificar un posible sistema de mensajes a utilizar entre los servicios (como por ejemplo: Broker MQTT - Eclipse Mosquitto).

Formato JSON a modo de ejemplo:

```
{
  "id": 1,
  "estado": "Created"
  "fechaCreacion": "2026-06-21T14:30:00-03:00",
}
```

Se pide realizar lo siguiente:

1. Realizar un servicio que publique en un sistema de mensajería las órdenes de compra que están listas para procesar. Deberá comunicar en formato JSON, por cada pedido: el id del pedido, el estado y la fecha en que se creó.
2. Otro Servicio deberá recibir los mensajes y procesar cada uno de los pedidos. Esto implica validar que el pedido no esté previamente procesado. Si no está previamente procesado debe verificar que haya stock para cada uno de los productos solicitados. En caso que haya stock se debe decrementar el stock de cada uno de los productos solicitados y marcar la orden de compra con el status “Ready to Delivery”. En caso que no haya stock de alguno de los productos se deberá marcar el pedido como “No Stock”.
3. A su vez este servicio completa la información de la facturación del pedido para los que dejó con el estado “Ready to Delivery”. Para eso se deberá generar una factura. Dicha factura tendrá un ítem por cada producto solicitado y el precio unitario. A su vez la factura tendrá el monto total del pedido que es la suma del valor de todos los items.
4. Se debe decidir qué sistemas de mensajerías utilizar (ejemplo: Broker MQTT - Eclipse Mosquitto).
5. La ejecución de todos los componentes utilizados deberán ejecutar sobre contenedores Docker.

Entregables (deberá entregarse un archivo .zip por grupo en la plataforma EVA con los siguientes archivos):

1. Diagrama MER actualizado (imagen en un archivo PDF)
2. Código Fuente (todos los archivos que contengan el código fuente de la aplicación junto a la estructura de directorios y archivos de configuración necesarios para su ejecución)
3. docker-compose.yml
4. Archivo con testing de invocaciones a las APIs (curl)

Plazo: 2 semanas (luego de la entrega se mostrará en clase por cada grupo en la defensa la ejecución y los tests realizados)